

Proposta de Prestação de Serviços

Modernização e Otimização do Site MIB (Mangueiras de Incêndio Brasil)

Cliente: Flávio Jesus

Plataforma/Origem: Site Corporativo

Data: 17 de agosto de 2025

Validade: 30 dias



Resumo Executivo

Este documento apresenta uma proposta técnica e comercial para a modernização completa do site da MIB - Mangueiras de Incêndio Brasil. Após análise detalhada do código atual, identificamos oportunidades significativas de melhoria que resultarão em melhor performance, SEO otimizado, segurança robusta e experiência do usuário aprimorada.

A solução proposta visa transformar o site atual em uma plataforma moderna, segura e escalável através de uma abordagem estruturada que mantém PHP como tecnologia base, mas implementa práticas modernas de desenvolvimento, arquitetura MVC e otimizações avançadas de performance.

Principais Benefícios

- **Segurança Robusta:** Implementação de proteções contra vulnerabilidades críticas identificadas
- **Performance Superior:** Sistema de cache multicamadas e otimizações que reduzirão tempo de carregamento em até 70%
- **SEO Otimizado:** Correção de 19 títulos duplicados e implementação de meta tags dinâmicas
- **Manutenibilidade:** Reestruturação de 200+ arquivos em arquitetura organizada e escalável
- **Experiência do Usuário:** Interface responsiva moderna e formulários unificados

Diferenciais da Proposta

Experiência Comprovada

Mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de soluções tecnológicas, com especialização em modernização de sistemas legados, arquitetura de software e otimização de performance. Histórico comprovado de projetos entregues para diversos setores, incluindo bancário (XP Investimentos, Bradesco), varejo, saúde e entretenimento, com foco em soluções escaláveis e de alta disponibilidade.

Como Engenheira de Software certificada pela Microsoft (MCP ID: 6034532), possuo expertise técnica sólida em múltiplas tecnologias e metodologias ágeis, garantindo entregas de qualidade dentro dos prazos estabelecidos. Experiência recente inclui projetos de migração de sistemas legados para arquiteturas modernas na Mottu e Sciensa/Crefisa, com resultados comprovados de melhoria de performance e confiabilidade.

Tecnologias Modernas

Utilização de stack tecnológico atualizado e robusto, garantindo:

- **Performance:** Implementação de sistema de cache multicamadas (Redis/Memcached) com redução de até 70% no tempo de resposta
- **Segurança:** Correção de vulnerabilidades críticas identificadas (SQL Injection, XSS, CSRF) e implementação de melhores práticas
- **Escalabilidade:** Arquitetura MVC moderna preparada para crescimento e futuras expansões
- **Manutenibilidade:** Reestruturação de código com padrões SOLID e documentação completa

Metodologia Ágil

- Desenvolvimento iterativo com entregas parciais semanais
- Feedback contínuo e ajustes durante o processo de modernização
- Comunicação transparente através de relatórios de progresso regulares
- Aplicação de metodologias Scrum, TDD e BDD para garantia de qualidade
- Documentação técnica completa e treinamento para equipe interna

Garantias e Suporte

- 90 dias de garantia pós-entrega para correção de bugs
- 60 dias de suporte para dúvidas e ajustes menores
- Documentação técnica detalhada e manual de manutenção
- Treinamento para uso e manutenção básica da nova arquitetura
- Monitoramento pós-implantação para validação de performance

Escopo Detalhado da Solução

Problemas Críticos Identificados e Soluções

Segurança e Vulnerabilidades

Problemas Atuais:

- Uso direto de \$_POST sem sanitização ou validação
- Ausência de proteção CSRF nos formulários
- Função mail() nativa sem autenticação SMTP
- Includes sem verificação de existência de arquivos
- Sem escape de dados para prevenção de XSS

Soluções Implementadas:

- Sistema completo de sanitização e validação de dados de entrada
- Implementação de tokens CSRF em todos os formulários
- Migração para PHPMailer com autenticação SMTP segura
- Verificação de segurança em todos os includes e requires
- Escape automático de dados para prevenção de ataques XSS
- Implementação de logs de auditoria para ações críticas

Reestruturação Arquitetural

Problema Atual: 200+ arquivos PHP na raiz do projeto (estrutura flat)

Solução: Implementação de arquitetura MVC moderna com organização modular:

- Separação clara entre Controllers, Models e Views
- Implementação de sistema de roteamento moderno
- Estrutura de diretórios escalável e organizacional
- Autoloading de classes com Composer
- Namespace adequado para todas as classes

Otimização de Performance

Problemas Atuais:

- Ausência total de sistema de cache
- Imagens não otimizadas
- CSS e JS não minificados
- Múltiplas requisições desnecessárias

Soluções de Performance:

- **Sistema de Cache Multicamadas:**
 - Cache de página completa para conteúdo estático (24h TTL)
 - Cache de fragmentos para componentes reutilizáveis
 - Cache de consultas de banco de dados
 - Implementação com Redis para máxima performance
- **Otimização de Assets:**
 - Minificação automática de CSS e JavaScript
 - Compressão e otimização de imagens
 - Implementação de lazy loading para imagens
 - Configuração de compressão GZIP no servidor

Correção de SEO

Problemas Atuais:

- 19 títulos duplicados entre páginas
- Meta descriptions genéricas e repetitivas
- Ausência de dados estruturados (Schema.org)
- Sem canonical URLs

Soluções de SEO:

- Sistema dinâmico de meta tags baseado em conteúdo
- Implementação de dados estruturados (Schema.org) para produtos
- Geração automática de canonical URLs
- Otimização de estrutura de headings (H1, H2, H3)
- Sitemap.xml dinâmico e atualizado automaticamente
- Implementação de breadcrumbs estruturados

Funcionalidades Principais

Sistema de Formulários Unificado

Problema Atual: 5 formulários diferentes com inconsistências

Solução: Componente único reutilizável com:

- Validação client-side e server-side
- Proteção CSRF integrada
- Sanitização automática de dados
- Templates responsivos consistentes
- Sistema de notificações de sucesso/erro
- Integração com sistema de email robusto

Gestão de Conteúdo Otimizada

- Sistema de templates Twig para separação de lógica e apresentação
- Componentes reutilizáveis para header, footer e sidebar
- Sistema de breadcrumbs automático
- Gestão centralizada de meta tags e SEO
- Sistema de redirects 301 para URLs antigas

Sistema de Produtos Modernizado

Problema Atual: 17 páginas similares de tipos de mangueira com código repetido

Solução: Sistema dinâmico com:

- Template único para todos os tipos de produtos
- Banco de dados estruturado para informações de produtos
- Sistema de categorização flexível
- URLs amigáveis padronizadas
- Filtros e busca otimizada

Funcionalidades Técnicas

Segurança e Autenticação

- Sistema robusto de validação de entrada com whitelist
- Proteção contra vulnerabilidades OWASP Top 10
- Headers de segurança configurados (CSP, HSTS, X-Frame-Options)
- Sistema de logs estruturado com Monolog
- Backup automatizado com versionamento
- Monitoramento de tentativas de acesso malicioso

Performance e Escalabilidade

- Arquitetura otimizada para alta performance com cache inteligente
- Consultas de banco otimizadas com prepared statements
- Lazy loading para recursos não críticos
- Compressão de assets e otimização de imagens
- Preparação para CDN e balanceamento de carga futuro
- Monitoramento de performance com métricas detalhadas

Stack Tecnológico

Backend

- **Linguagem:** PHP 8.2+ (migração da versão atual)
- **Framework:** Slim Framework 4 para roteamento + arquitetura MVC customizada
- **Banco de Dados:** MySQL (mantendo compatibilidade) com Doctrine DBAL
- **Template Engine:** Twig 3.x para separação de lógica e apresentação
- **API:** Estrutura preparada para APIs RESTful futuras
- **Email:** PHPMailer com autenticação SMTP
- **Logging:** Monolog para logs estruturados

Frontend

- **Framework CSS:** Bootstrap 5.3 (atualização da versão 3.3.1 atual)
- **JavaScript:** Vanilla JS moderno (ES6+) com módulos
- **Responsividade:** Mobile-first design otimizado
- **Otimização:** Minificação automática de CSS/JS
- **Imagens:** Lazy loading e otimização automática
- **SEO:** Meta tags dinâmicas e dados estruturados

Infraestrutura e DevOps

- **Hospedagem:** Compatível com hospedagem compartilhada atual
- **Controle de Versão:** Git com repositório privado
- **Dependências:** Composer para gerenciamento de bibliotecas PHP

Biss Solutions

- **Build:** Webpack para otimização de assets
- **Monitoramento:** Sistema de logs e métricas de performance
- **SSL:** Configuração otimizada para certificados existentes

Cache e Performance

- **Cache de Aplicação:** Sistema multicamadas customizado
- **Cache de Página:** File-based cache com TTL configurável
- **Cache de Dados:** Redis (recomendado) ou file-based como fallback
- **Compressão:** GZIP configurado no servidor
- **Otimização:** Minificação, concatenação e compressão de assets

Integrações

- **E-mail:** SMTP autenticado (compatível com provedores populares)
- **Analytics:** Google Analytics (mantendo configuração atual)
- **Tag Manager:** Google Tag Manager (mantendo implementação atual)
- **Formulários:** Sistema unificado com validação robusta
- **SEO:** Schema.org, Open Graph e Twitter Cards

Segurança

- **Validação:** Sistema multicamadas de sanitização
- **Proteção:** Anti-CSRF, anti-XSS, anti-SQL Injection
- **Headers:** Configuração de headers de segurança
- **Logs:** Auditoria de ações críticas e tentativas de acesso
- **Backup:** Versionamento automático com retenção configurável

Metodologia de Trabalho

Processo de Modernização

1. Análise Detalhada e Planejamento (3-4 dias)

- **Auditoria Completa do Código Atual:** Análise aprofundada de todos os 200+ arquivos PHP identificando dependências, funcionalidades críticas e pontos de melhoria
- **Mapeamento de Funcionalidades:** Documentação detalhada de todas as funcionalidades existentes, formulários, integrações e fluxos de dados
- **Análise de Performance Atual:** Benchmarks de velocidade, análise de consultas de banco e identificação de gargalos
- **Plano de Migração:** Estratégia detalhada para migração sem interrupção do serviço, incluindo plano de rollback
- **Definição de Prioridades:** Classificação de correções por criticidade (segurança, performance, SEO, usabilidade)

2. Preparação do Ambiente e Estrutura (2-3 dias)

- **Setup do Ambiente de Desenvolvimento:** Configuração de ambiente local espelhando produção
- **Implementação da Nova Arquitetura:** Criação da estrutura MVC moderna com organização de diretórios
- **Configuração do Sistema de Versionamento:** Setup do Git com branches para desenvolvimento, homologação e produção
- **Implementação do Sistema de Cache:** Configuração da infraestrutura de cache multicamadas
- **Setup de Ferramentas de Build:** Configuração do Webpack para otimização de assets

3. Migração e Modernização Iterativa (Desenvolvimento em Sprints)

Sprint 1 (5-7 dias): Segurança e Estrutura Base

- Correção de todas as vulnerabilidades críticas identificadas
- Implementação do sistema de sanitização e validação
- Migração para arquitetura MVC com roteamento moderno
- Implementação do sistema de templates Twig
- **Entregável:** Versão segura com nova arquitetura em ambiente de homologação

Sprint 2 (4-5 dias): Sistema de Cache e Performance

- Implementação completa do sistema de cache multicamadas
- Minificação e otimização de assets (CSS/JS)
- Implementação de lazy loading para imagens
- **Entregável:** Sistema com performance otimizada e métricas de melhoria

Sprint 3 (3-4 dias): SEO e Formulários

- Correção dos 19 títulos duplicados com sistema dinâmico
- Implementação de meta tags dinâmicas e dados estruturados
- Unificação dos 5 formulários em sistema consistente
- Implementação do sistema de email robusto com PHPMailer
- **Entregável:** SEO otimizado e formulários unificados funcionais

Sprint 4 (3-4 dias): Sistema de Produtos e Finalização

- Modernização das 17 páginas de produtos com template único
- Implementação de sistema de breadcrumbs e navegação
- Otimização final de performance e testes de carga
- Implementação de sistema de monitoramento e logs
- **Entregável:** Sistema completo modernizado

4. Testes e Validação (2-3 dias)

- **Testes Funcionais:** Validação de todas as funcionalidades migradas
- **Testes de Performance:** Benchmarks comparativos com sistema atual
- **Testes de Segurança:** Verificação de correção de vulnerabilidades
- **Testes de Compatibilidade:** Validação em diferentes navegadores e dispositivos
- **Testes de SEO:** Verificação de meta tags, dados estruturados e sitemap

5. Deploy e Go-Live (1-2 dias)

- **Backup Completo:** Backup total do sistema atual antes da migração
- **Deploy Gradual:** Migração com possibilidade de rollback imediato
- **Configuração de Produção:** Ajustes de cache, SSL e otimizações de servidor
- **Monitoramento Pós-Deploy:** Acompanhamento intensivo nas primeiras 48h
- **Treinamento:** Orientação para equipe sobre nova estrutura e manutenção

Comunicação e Acompanhamento

- **Reuniões Semanais:** Apresentação de progresso e validação de entregas parciais
- **Relatórios Diários:** Updates por email sobre atividades realizadas e próximos passos
- **Acesso ao Ambiente de Homologação:** Disponibilização de ambiente para testes e validação contínua
- **Canal Direto:** WhatsApp/email para dúvidas urgentes e feedback imediato
- **Documentação Contínua:** Atualização da documentação técnica a cada sprint

Metodologia Ágil Aplicada

- **Scrum Adaptado:** Sprints de 5-7 dias com entregas funcionais
- **TDD (Test-Driven Development):** Desenvolvimento orientado por testes para garantir qualidade
- **Code Review:** Revisão de código para manutenção de padrões e qualidade
- **Integração Contínua:** Testes automatizados a cada commit
- **Feedback Loops:** Validação constante com stakeholders para ajustes rápidos

Prazo Total Estimado: 32 dias úteis (aproximadamente 6-7 semanas)

Marcos Importantes

- **Dia 7:** Plano de migração aprovado e ambiente preparado
- **Dia 14:** Sistema seguro com nova arquitetura funcionando em homologação
- **Dia 21:** Performance otimizada e SEO corrigido
- **Dia 28:** Sistema completo modernizado em homologação
- **Dia 32:** Go-live em produção com sistema totalmente modernizado

Semana 1-2: Preparação e Análise

Dias 1-4: Análise e Planejamento

- Auditoria completa dos 200+ arquivos PHP
- Mapeamento de todas as funcionalidades e dependências
- Análise de performance atual e identificação de gargalos
- Documentação de vulnerabilidades de segurança
- Plano detalhado de migração com estratégia de rollback

Dias 5-7: Preparação do Ambiente

- Setup do ambiente de desenvolvimento
- Implementação da estrutura MVC moderna
- Configuração do sistema de cache
- Setup de ferramentas de build e otimização

Semana 2-3: Desenvolvimento Sprint 1

Dias 8-14: Segurança e Estrutura Base

- Correção de vulnerabilidades críticas (SQL Injection, XSS, CSRF)
- Implementação do sistema de sanitização completo
- Migração para arquitetura MVC com roteamento
- Implementação do sistema de templates Twig
- Testes de segurança e validação da nova estrutura

Semana 3-4: Desenvolvimento Sprint 2

Dias 15-19: Cache e Performance

- Implementação do sistema de cache multicamadas
- Otimização de consultas de banco de dados
- Minificação e compressão de assets
- Implementação de lazy loading
- Benchmarks de performance e validação de melhorias

Semana 4-5: Desenvolvimento Sprint 3

Dias 20-23: SEO e Formulários

- Correção dos 19 títulos duplicados
- Implementação de meta tags dinâmicas
- Sistema de dados estruturados (Schema.org)
- Unificação dos 5 formulários existentes
- Implementação do PHPMailer com SMTP

Semana 5-6: Desenvolvimento Sprint 4

Dias 24-27: Produtos e Finalização

- Modernização das 17 páginas de produtos
- Sistema de breadcrumbs e navegação otimizada
- Implementação de logs e monitoramento
- Testes finais de integração
- Documentação técnica completa

Semana 6-7: Testes e Deploy

Dias 28-30: Testes e Validação

- Testes funcionais completos
- Testes de performance e benchmarks
- Testes de segurança e penetração
- Validação de SEO e dados estruturados

Dias 31-32: Deploy e Go-Live

- Backup completo do sistema atual
- Deploy gradual com monitoramento
- Configuração de produção otimizada
- Treinamento da equipe
- Acompanhamento pós-deploy

Flexibilidade do Cronograma

O cronograma apresentado considera uma estimativa realista baseada na complexidade identificada. Pequenos ajustes podem ser necessários durante o desenvolvimento, especialmente se forem descobertas dependências não mapeadas inicialmente. A metodologia ágil permite adaptações sem comprometer o prazo final.

Investimento

Estimativa em horas:	192 horas
Valor hora:	R\$ 60,00
Valor do Projeto	R\$ 11.520,00

Formas de Pagamento

Por entregas da Sprint

- **Sprint 01:** (R\$ 2.000,00)
- **Sprint 02:** (R\$ 2.000,00)
- **Sprint 03:** (R\$ 2.000,00)
- **Sprint 04:** (R\$ 2.000,00)
- **Sprint Teste e Deploy:** (R\$ 3.520,00)

O que NÃO está Incluído

- **Hospedagem e domínio** (mantém configuração atual)
- **Novas funcionalidades** não existentes no sistema atual
- **Integrações com sistemas externos** não especificadas
- **Manutenção evolutiva** após período de garantia
- **Customizações adicionais** solicitadas após aprovação do escopo
- **Migração de dados** de sistemas externos (se aplicável)
- **Treinamentos avançados** ou presenciais

Termos e Condições

Condições Gerais

1. **Validade da Proposta:** 30 dias corridos a partir da data de envio
2. **Início dos Trabalhos:** Após assinatura do contrato
3. **Prazo de Entrega:** 32 dias úteis conforme cronograma, sujeito a aprovações e feedbacks do cliente
4. **Alterações de Escopo:** Mudanças no escopo original serão orçadas separadamente mediante análise de impacto

Responsabilidades do Cliente

- **Acesso ao Sistema:** Fornecer acesso completo ao código fonte, banco de dados e servidor atual
- **Backup de Segurança:** Realizar backup completo antes do início dos trabalhos (orientação será fornecida)
- **Informações Técnicas:** Disponibilizar documentação existente, credenciais e informações sobre integrações
- **Participação Ativa:** Participar das reuniões de alinhamento e validação conforme cronograma
- **Testes e Feedback:** Realizar testes no ambiente de homologação e fornecer feedback nos prazos estabelecidos
- **Aprovação de Entregas:** Aprovar entregas parciais para continuidade do projeto
- **Ambiente de Produção:** Manter ambiente de produção acessível para deploy final

Responsabilidades do Prestador

- **Modernização Completa:** Desenvolver a solução conforme especificações e cronograma aprovados
- **Comunicação Regular:** Manter comunicação constante sobre progresso através de relatórios e reuniões
- **Qualidade Técnica:** Entregar código seguindo melhores práticas e padrões de qualidade
- **Documentação:** Fornecer documentação técnica completa da nova arquitetura
- **Suporte Pós-Entrega:** Fornecer suporte durante período de garantia conforme especificado
- **Confidencialidade:** Manter absoluta confidencialidade sobre informações e dados do cliente
- **Backup e Rollback:** Manter estratégia de rollback preparada durante todo o processo

Propriedade Intelectual

- **Código Modernizado:** Todo o código desenvolvido será de propriedade exclusiva do cliente
- **Bibliotecas de Terceiros:** Frameworks e bibliotecas mantêm suas licenças originais (open source)
- **Metodologias e Conhecimento:** Técnicas e metodologias aplicadas permanecem com o prestador
- **Documentação:** Toda documentação técnica criada será de propriedade do cliente

Garantia e Suporte

- **Garantia de Funcionamento:** 90 dias para correção de bugs relacionados à modernização
- **Suporte Técnico:** 60 dias para esclarecimento de dúvidas sobre nova arquitetura
- **Exclusões da Garantia:** Problemas causados por modificações não autorizadas ou falhas de infraestrutura
- **Manutenção Evolutiva:** Novos desenvolvimentos podem ser contratados separadamente com desconto de 15%

Observações Importantes

Compatibilidade e Migração

A modernização será realizada mantendo total compatibilidade com a hospedagem atual e preservando todas as funcionalidades existentes. O processo de migração foi planejado para minimizar riscos e permitir rollback imediato se necessário.

Manutenção da Identidade Visual

O projeto foca na modernização técnica mantendo a identidade visual atual. Pequenos ajustes de layout podem ser necessários para compatibilidade com Bootstrap 5, mas a aparência geral será preservada.

Escalabilidade Futura

A nova arquitetura MVC moderna facilitará futuras expansões e melhorias. Funcionalidades como painel administrativo, sistema de produtos avançado ou integrações com ERPs podem ser implementadas com facilidade sobre a base modernizada.

Compliance e Segurança

Todas as correções de segurança seguem as diretrizes OWASP e melhores práticas da indústria. O sistema modernizado estará em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no tratamento de dados de formulários.

Monitoramento e Performance

Após a modernização, o sistema contará com ferramentas de monitoramento que permitirão acompanhar performance, erros e métricas de uso, facilitando a manutenção proativa.

Suporte Pós-Modernização

Durante o período de garantia, qualquer problema relacionado à modernização será corrigido sem custo adicional. Para desenvolvimentos futuros, será oferecido desconto de 15% considerando o conhecimento já adquirido sobre o sistema.

Próximos Passos

1. **Análise da Proposta:** Revisão detalhada e esclarecimento de dúvidas técnicas ou comerciais
2. **Reunião de Alinhamento:** Apresentação detalhada da estratégia de modernização e cronograma
3. **Aprovação:** Confirmação do escopo, cronograma e condições comerciais
4. **Contrato:** Formalização do acordo com termos e condições detalhados
5. **Kickoff:** Início imediato dos trabalhos com acesso ao ambiente atual

Cronograma de Aprovação Sugerido

- **Dias 1-3:** Análise da proposta pelo cliente
- **Dia 4:** Reunião de alinhamento e esclarecimentos
- **Dia 5:** Aprovação e assinatura do contrato
- **Dia 6:** Início dos trabalhos com análise detalhada do código atual

Resumo dos Problemas Críticos Identificados

1. **Segurança:** 5 vulnerabilidades críticas (SQL Injection, XSS, CSRF, includes inseguros, email não autenticado)
2. **Estrutura:** 200+ arquivos em estrutura flat, 8.747 estilos inline, código duplicado massivo
3. **Performance:** Ausência de cache, assets não otimizados, consultas não otimizadas
4. **SEO:** 19 títulos duplicados, meta descriptions genéricas, ausência de dados estruturados
5. **Manutenibilidade:** Bootstrap desatualizado (2014), dependências obsoletas, documentação inexistente

Benefícios Quantificados Esperados

- **Performance:** Redução de 70% no tempo de carregamento
- **SEO:** Correção de 19 problemas críticos identificados
- **Segurança:** Eliminação de 5 vulnerabilidades críticas
- **Manutenibilidade:** Redução de 60% no tempo de manutenção
- **Escalabilidade:** Arquitetura preparada para 10x o tráfego atual

Tecnologias e Versões

- **PHP:** Migração para 8.2+ (da versão atual não especificada)
- **Bootstrap:** Atualização de 3.3.1 (2014) para 5.3 (2024)
- **Cache:** Implementação de Redis ou file-based como fallback
- **Email:** Migração de mail() para PHPMailer com SMTP
- **Templates:** Implementação de Twig 3.x para separação de lógica